

Расчетная работа, ПиОИВИС, 2 семестр

Ишеков А.М., ст. гр. 421703

Цель:

Продемонстрировать работу программы решения теоретико-графовой задачи по проверке заданного ориентированного графа на сильную связность в семантической памяти.

Ключевые понятия:

Граф – совокупность двух множеств – множества самих объектов (вершин) и множества их парных связей (ребер).

Ориентированный граф (кратко орграф) – граф, рёбрам которого присвоено направление.

Путь в графе – это последовательность рёбер, в которой конец каждого ребра (кроме последнего) совпадает с началом следующего. Замкнутый путь называется циклом.

Матрица смежности – это вид представления графа в виде матрицы, когда пересечение столбцов и строк задаёт дуги.

Неориентированный граф – граф, в котором рёбра не имеют направления. На рисунке выше показан как раз неориентированный граф. В таком неориентированном графе можно перемещаться вдоль ребра в любом из двух направлений.

Ориентированный граф называется сильно связным, если любые две его вершины s и t сильно связны, то есть если существует ориентированный путь из s в t и одновременно ориентированный путь из t в s .

Демонстрация работы программы в семантической памяти:

1. На вход задается ориентированный граф.

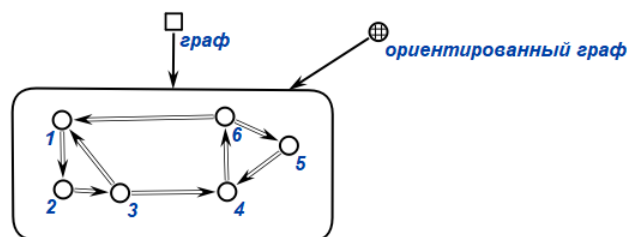


Рис.1

2. Задаем вектор `visited` с посещёнными вершинами, `vertexOrder` с порядком выхода из вершин, текущая и начальная вершина обхода.

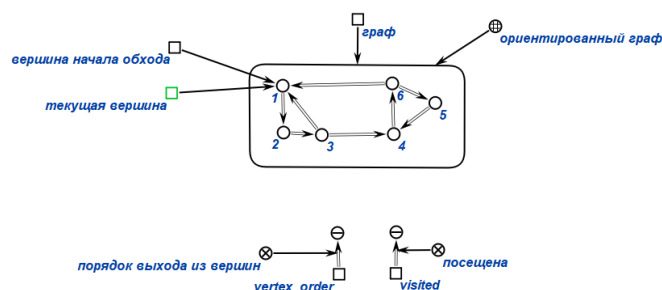


Рис.2

3. Помечаем вершину 1 как посещённую.

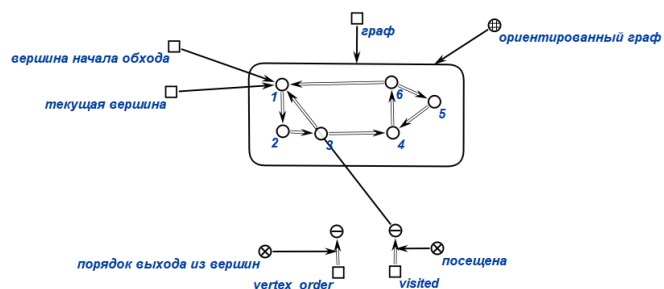


Рис.3

4. Помечаем вершину 2 как посещённую.

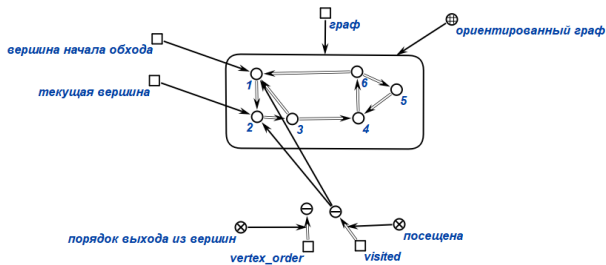


Рис.4

7. Из 4 можем попасть только в в.6, помечаем, что вершина 6 посещена.

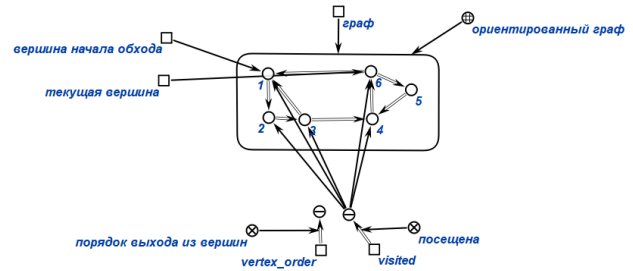


Рис.7

5. Помечаем вершину 3 как посещённую

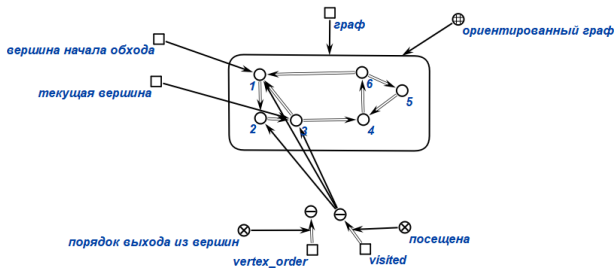


Рис.5

8. Из в.6 можем попасть в в.1 и в.5, но в.1 уже посещена, посещаем в.5

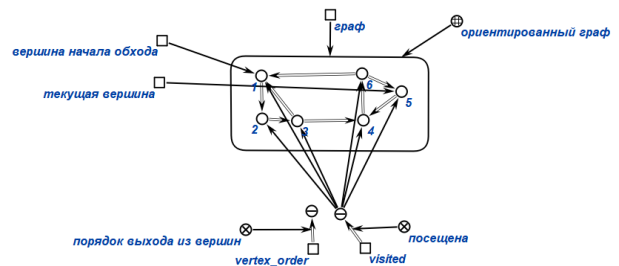


Рис.8

6. Вершина 1 уже посещена, посещаем вершину 4 и помечаем, что она посещена.

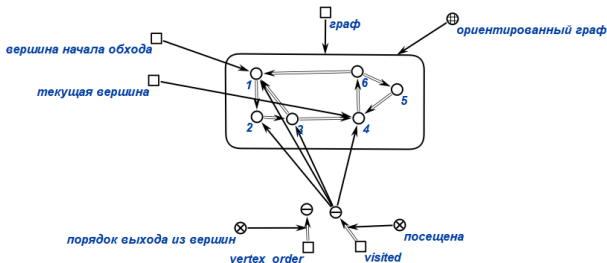


Рис.6

9. Т.к. из в.5 можем попасть только в 4, но она уже посещена, то обход графа из вершины 1 завершен. Все вершины графа уже посещены, поэтому обратный порядок посещения вершин сохраняется в vertexOrder. Т.к. вершина 5 посещена последней, то она записывается первой, потом в.6 и т.д.

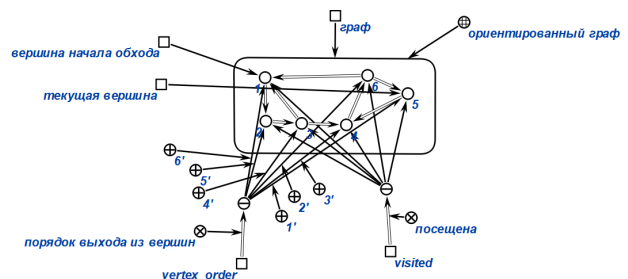


Рис.9

10. Далее транспонируем исходный граф(меняем направление рёбер на противоположное), инициализируем счётчик компонент сильной связности, очищаем массив посещённых вершин.

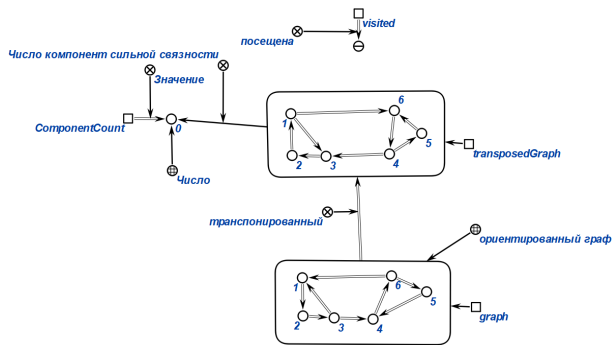


Рис.10

11. Начинаем обход графа из вершины, из которой вышли последними при предыдущем обходе(т.е. из вершины 1). Помечаем её как посещённую, и увеличиваем счётчик компонент сильной связности на 1.

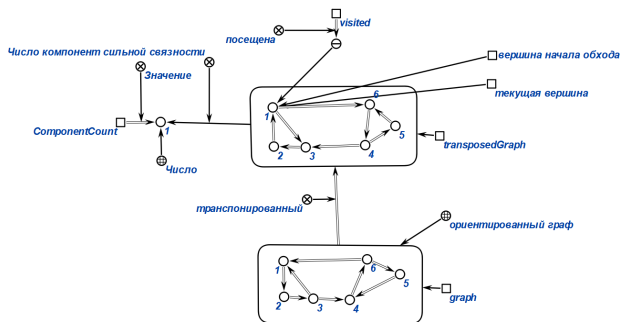


Рис.11

12. Далее посещаем вершину 3, помечаем что она посещена.

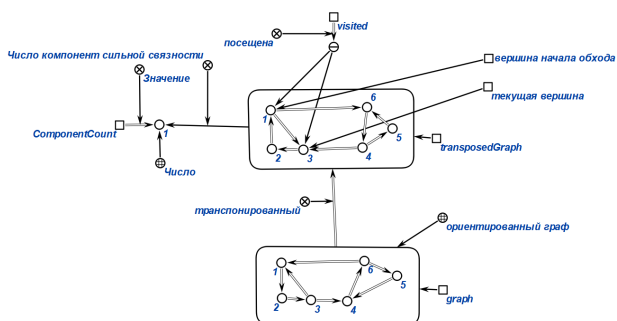


Рис.12

13. Из в.3 можем попасть только во 2-ю, посещаем её и помечаем что она посещена.

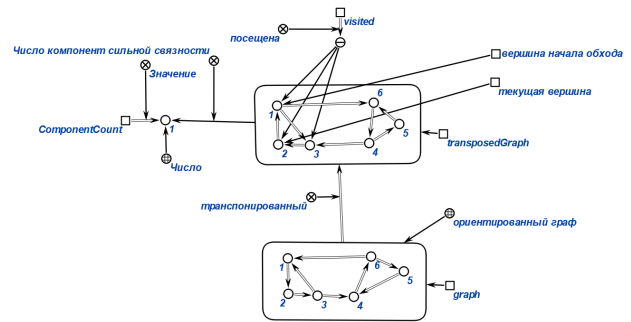


Рис.13

14. Из в.2 можем попасть только в 1-ю, но она уже посещена, поэтому рекурсивно возвращаемся назад к в.1, с которой начинался обход, и можем посетить в.6. Посещаем её и помечаем.

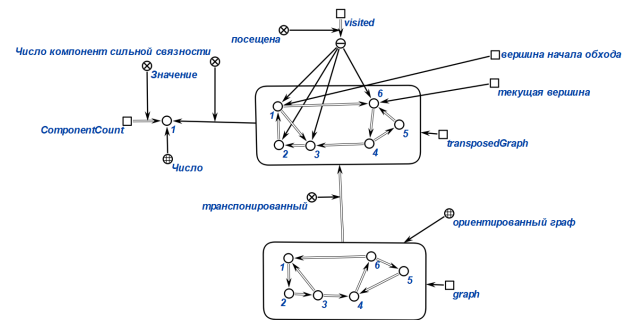


Рис.14

15. Из в.6 можем посетить в.4, посещаем и помечаем её.

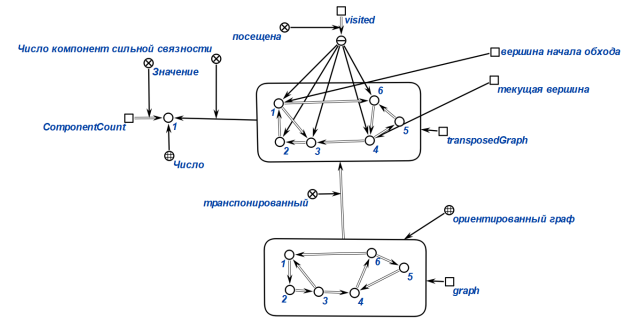


Рис.15

16. Из в.4 можем посетить 3 и 5, но 3 уже посещена, поэтому посещаем 5 и помечаем.

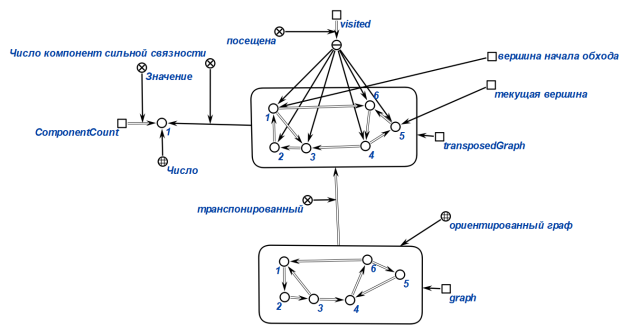


Рис.16

17. Все вершины посещены, проверяем число компонент сильной связности. Оно равно единице т.к. одним обходом в глубину все вершины были посещены. Т.к. Число компонент сильной связности равно 1, то из этого следует, что граф является сильно-связным. Задача решена.

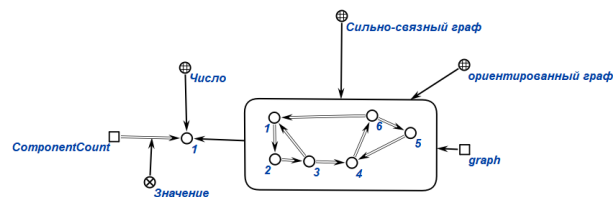


Рис.17

Выводы:

В результате выполнения данной расчётной работы был формализован алгоритм по проверке заданного ориентированного графа на сильную связность в семантической памяти, были изучены:

- Основы теории графов
- Способы представления графов
- Базовые алгоритмы для работы с графами
- Основы SC-кода и SC-алфавита

Источники:

- Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.
- Кормен Т. Х. и др. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. – 2-е изд.. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296.

- Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари / Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева. Под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.